

Auditoria de Acessibilidade em Cinco Portais de Notícias

Varredura automatizada com axe-core, testes de navegação por teclado, verificação de zoom a 200% e avaliação com leitor de tela.

ALUNO	Luiz Gustavo Mella Massing
PROFESSOR	MSc. Hugo Menezes Barra
REPOSITÓRIO	github.com/LuizGustavoMM/UniSenai/tree/main/qualidade-e-teste-de-software/atividade-10-acessibilidade
DATA DA COLETA	18 de setembro de 2026, das 20h45 às 20h47
FERRAMENTAS	Python 3.11, Selenium 4.25, axe-selenium-python 2.1.6, Google Chrome
SITES AUDITADOS	ICL Notícias, G1, CNN Brasil, UOL e Globo.com
RESULTADO	52 tipos de violação somados nos cinco sites, 15 analisados em detalhe. Nenhum site passou limpo.

1. Questão 1. O script de varredura

Foi desenvolvido em Python o script `auditoria_acessibilidade.py`, que sobe uma instância do Chrome pelo Selenium, carrega cada um dos cinco sites, injeta o axe-core com a biblioteca `axe-selenium-python` e grava o relatório bruto em um arquivo JSON por site.

Para que as respostas das Questões 3 e 4 não ficassem no campo da impressão pessoal, o script aproveita o mesmo carregamento da página e mede também o comportamento do foco de teclado, o layout sob zoom e a estrutura semântica que o leitor de tela enxerga. Todas as afirmações deste relatório saem desses números.

ARQUIVO	CONTEÚDO	TAMANHO
site1_acess.json	ICL Notícias, saída completa do axe-core	1,0 MB
site2_acess.json	G1	5,9 MB
site3_acess.json	CNN Brasil	3,6 MB
site4_acess.json	UOL	2,8 MB
site5_acess.json	Globo.com	3,8 MB

Como o zoom de 200% foi medido

Aplicar zoom de 200% em uma tela de 1280 px deixa a área útil com 640 px de largura em pixels CSS. O script, portanto, carrega a página em 1280 px, mede o layout, reduz a janela para 640 px, dispara o evento de `resize` e mede de novo. A comparação entre as duas medições é o que responde à Questão 3B. Esse é o critério da própria WCAG para o critério 1.4.10, Reflow.

Panorama das violações encontradas

SITE	TIPOS DE VIOLAÇÃO	CRÍTICAS	SÉRIAS	ELEMENTOS FOCÁVEIS	TÍTULOS NA PÁGINA
ICL Notícias	6	1	2	153	82
G1	11	1	5	881	23
CNN Brasil	11	4	2	491	176
UOL	12	4	3	303	160
Globo.com	12	3	3	469	149

O número de elementos focáveis ajuda a dimensionar o problema. No G1 são 881 paradas possíveis de teclado em uma única página inicial. Quem navega só com Tab precisa passar por todas elas para chegar ao rodapé.

2. Questão 2. As quinze violações analisadas

Foram selecionadas três violações por site, priorizando impacto crítico e sério e evitando repetir o mesmo tipo de problema dentro do mesmo site. Para cada uma está indicada a regra WCAG quebrada e o elemento exato onde o erro ocorre.

ICL Notícias iclnoticias.com.br

label

CRÍTICO

WCAG 1.3.1 e 3.3.2 (A)

Regra quebrada. Todo campo de formulário precisa ter um rótulo associado. O campo de e-mail da newsletter só tem `placeholder`, que some assim que o usuário começa a digitar e não é anunciado de forma confiável pelos leitores de tela.

Onde ocorre. Tag `<input>` de id `inf_field_email_Open`.

```
<input class="infusion-field-input" id="inf_field_email_Open" name="inf_field_Email"
placeholder="Digite seu melhor e-mail" type="email" required>
```

link-name

SÉRIO

WCAG 2.4.4 e 4.1.2 (A)

Regra quebrada. Todo link precisa ter texto perceptível. Quatro links de imagem de chamada de matéria estão vazios: entram na ordem de tabulação, recebem o foco e não têm nada para ser anunciado.

Onde ocorre. Tag `<a>` dentro de `.news-home .news-wrap > .news-thumb-outer`

```
<a href="https://iclnoticias.com.br/conhecimento/julgamento-stf-o-que-aconteceu-em-2026/">
```

color-contrast

SÉRIO

WCAG 1.4.3 (AA)

Regra quebrada. O contraste mínimo exigido é de 4,5:1. O botão de assinatura usa branco sobre azul claro e atinge apenas **2,87:1**, quase metade do mínimo, em um texto pequeno de 7,9 pt em negrito.

Onde ocorre. Tag `<a>` em `.btn-member`, cores `#ffffff` sobre `#30a1e0`.

```
<a href="https://iclnoticias.com.br/membro/" target="_blank">Seja Membro ICL</a>
```

image-alt

CRÍTICO

WCAG 1.1.1 (A)

Regra quebrada. Toda imagem informativa precisa de texto alternativo. Foram encontradas **28 imagens sem atributo alt**, entre elas os logotipos dos jornais do grupo exibidos no menu de login.

Onde ocorre. Tag `<img>` dentro de `.cxm-unlogged-content__slider-item`

```

```

link-name

SÉRIO

WCAG 2.4.4 e 4.1.2 (A)

Regra quebrada. Nove links de foto do feed de notícias não têm texto acessível. O leitor de tela anuncia apenas o endereço cru da matéria, que no G1 chega a ter mais de cem caracteres cheios de hífens e datas.

Onde ocorre. Tag `<a class="feed-post-figure-link">` dentro de `.feed-post-body > .feed-media-wrapper`

```
<a href="https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2026/noticia/.../entenda-se-o-governo-pode-reajustar-beneficio-social-em-ano-eleitoral...ghml"
  class="feed-post-figure-link gui-image-hover" ref="[object Object]">
```

autocomplete-valid

SÉRIO

WCAG 1.3.5 (AA, 2.1)

Regra quebrada. O atributo `autocomplete` precisa ter valor apropriado ao tipo do campo. O campo de busca usa `autocomplete="off"`, valor inadequado que impede o navegador de identificar a finalidade do campo, recurso que pessoas com deficiência cognitiva usam para reconhecer campos por ícone.

Onde ocorre. Tag `<input>` de id `busca-campo`.

```
<input placeholder="BUSCAR" type="search" name="q" id="busca-campo"
  autocomplete="off" aria-label="buscar">
```

aria-valid-attr

CRÍTICO

WCAG 4.1.2 (A)

Regra quebrada. Atributos iniciados por `aria-` precisam existir na especificação. O site usa `aria-roledescription` escrito de forma inválida em **17 elementos**, todos carrosséis de conteúdo. O atributo é simplesmente ignorado e o carrossel fica sem descrição de papel.

Onde ocorre. Tag `<section>` em `.group/side-bar`

```
<section class="relative" aria-roledescription="carrossel" aria-label="Galeria de conteúdos">
```

button-name

CRÍTICO

WCAG 4.1.2 (A)

Regra quebrada. Todo botão precisa de nome acessível. O botão de enviar da newsletter tem apenas classes de estilo e um ícone, sem texto nem `aria-label`. Ele está na ordem de tabulação e é anunciado apenas como "botão".

Onde ocorre. Tag `<button type="submit">` em `.right-2`

```
<button type="submit" class="... absolute right-2 top-2 flex h-7 w-9 items-center
  justify-center rounded-md bg-red-400 hover:bg-red-600 focus:bg-red-600">
```

label

CRÍTICO

WCAG 1.3.1 e 3.3.2 (A)

Regra quebrada. Campo de formulário sem rótulo. É o mesmo padrão do ICL: o campo de e-mail conta só com o `placeholder`. Vale notar que o campo de busca do site também não tem rótulo e ainda começa invisível, atrás de um botão de lupa.

Onde ocorre. Tag `<input type="email" name="EMAIL">`.

```
<input placeholder="Digite seu e-mail" class="w-full rounded-md border p-2"
  autocomplete="email" type="email" name="EMAIL">
```

button-name

CRÍTICO

WCAG 4.1.2 (A)

Regra quebrada. Botão sem nome acessível, em **20 ocorrências**. São os escudos de times do widget "Seu time", feitos com `<div role="button">` e `tabindex="0"`. O nome do time está no `aria-label` do `<li>` que envolve o elemento, mas não no elemento focável em si.

Onde ocorre. Tag `<div role="button">` em `li[aria-label="Selecionar time Athletico"] > .teamBadge`

```
<div class="teamBadge cardTeams__closed__item__teamBadge" role="button" tabindex="0">
```

meta-refresh

CRÍTICO

WCAG 2.2.1, 2.2.4 e 3.2.5

Regra quebrada. A página não pode se recarregar sozinha sem que o usuário possa desligar ou estender o prazo. O UOL força um recarregamento a cada 18000 segundos, ou seja, cinco horas. Para quem lê com leitor de tela e demora na página, o recarregamento joga o foco de volta ao topo e apaga todo o percurso já feito.

Onde ocorre. Tag `<meta>` no `<head>` do documento.

```
<meta http-equiv="refresh" content="18000">
```

aria-valid-attr-value

CRÍTICO

WCAG 4.1.2 (A)

Regra quebrada. O `aria-labelledby` precisa apontar para o id de um elemento que exista na página. Em **11 seções** ele aponta para identificadores gerados automaticamente que não correspondem a nenhum título. O resultado é um bloco inteiro de conteúdo sem nome para o leitor de tela.

Onde ocorre. Tag `<section>` com `aria-labelledby="mpvx63lf"`

```
<section aria-labelledby="mpvx63lf" data-key="topo-1.1" data-item-id="mpvx63lf" data-area="topo-1.1" class="orderSections__section section">
```

Globo.com globo.com

aria-roles

CRÍTICO

WCAG 4.1.2 (A)

Regra quebrada. O atributo `role` só aceita valores previstos na especificação ARIA. O link do widget de cotações usa `role="text"`, papel que nunca entrou no padrão e que, segundo o próprio axe, não é bem suportado pelas tecnologias assistivas. Vale registrar que **o elemento defeituoso é justamente o painel da bolsa de valores**, ponto que volta na Questão 4.

Onde ocorre. Tag `<a title="valor data">` do widget de economia.

```
<a href="https://valor.globo.com/valor-data/?utm_source=globo.com&utm_medium=widget..." title="valor data" role="text" data-tracking-action="jornalismo|Economia|ibovespa">
```

button-name

CRÍTICO

WCAG 4.1.2 (A)

Regra quebrada. Cinco botões de reproduzir vídeo não têm nome acessível. Têm `tabindex="0"`, então param o foco, mas o leitor anuncia só "botão", sem dizer que aquilo inicia um vídeo nem qual vídeo é.

Onde ocorre. Tag `<button>` em `.poster__play-wrapper`

```
<button class="poster__play-wrapper" tabindex="0">
```

Regra quebrada. O campo de busca principal do portal não tem rótulo, `aria-label` nem `aria-labelledby`. Só existe o `placeholder` "Encontre na globo.com". É o campo mais importante da página para quem não consegue varrer a tela com os olhos, e é exatamente o que fica sem nome.

Onde ocorre. Tag `<input>` de id `header-search-input`.

```
<input id="header-search-input" class="header-search__input" type="text"
      placeholder="Encontre na globo.com" data-tracking-label="abrir busca">
```

3. Questão 3. Testes manuais de teclado e de zoom

Em cada site foram dadas 40 tabulações a partir do topo da página, registrando qual elemento recebeu o foco, se havia indicador visual de foco (contorno ou sombra aplicados pelo CSS) e se o elemento focado estava dentro da área visível. Em seguida a janela foi reduzida a 640 px, o equivalente a 200% de zoom, e o layout foi medido de novo.

SITE	PARADAS SEM FOCO VISÍVEL	FOCO FORA DA TELA	PARADAS REPETIDAS	ROLAGEM HORIZONTAL A 200%	CONTROLES CORTADOS A 200%
ICL Notícias	40 de 40 (100%)	25	2	não	30 de 146 (21%)
G1	0 de 40	1	1	não	510 de 879 (58%)
CNN Brasil	0 de 40	0	0	não	66 de 370 (18%)
UOL	2 de 40 (5%)	0	1	não	4 de 168 (2%)
Globo.com	12 de 40 (30%)	7	18	sim, 370 px	503 de 840 (60%)

ICL Notícias

A) Teste de teclado

O site possui indicador de foco visível? Não, e esse é o pior resultado dos cinco. Nas 40 tabulações o CSS aplicou `outline-style: none` em todos os elementos, sem nenhuma sombra para compensar. Navegar de teclado ali é avançar às cegas, porque não há como saber onde se está na página.

Ficou preso em algum menu oculto ou pop-up? Preso não, mas **25 das 40 paradas caíram fora da área visível**. O foco entra no menu recolhido e nos itens de submenu que estão fora da tela. A página não rola atrás do foco, então o usuário fica pressionando Tab sem que nada se mexa na tela. Na prática é indistinguível de estar travado.

B) Teste de zoom a 200%

A tela se adaptou bem? Em parte. Não surgiu rolagem horizontal, o conteúdo principal reflui. Mas 35 elementos passaram a extrapolar a largura, um deles sobrando 421 px, e **30 dos 146 controles ficaram cortados**.

Algum botão importante sumiu? Sim. Entre os cortados está o botão **"Fechar Menu"**, além dos links "Eleições 2026" e "Pesquisas Eleitorais 2026". Abrir o menu com zoom alto e não conseguir alcançar o botão que o fecha é um beco sem saída.

G1

A) Teste de teclado

O site possui indicador de foco visível? Sim, e é consistente. As 40 paradas tiveram `outline: auto 1px`, o contorno padrão do navegador, que o site teve o cuidado de não remover.

O G1 é também um dos dois sites com link "Pular para o conteúdo" logo no início da ordem de tabulação.

Ficou preso em algum menu oculto ou pop-up? Não. Apenas uma das 40 paradas caiu fora da tela e não houve diálogo modal capturando o foco. O problema do G1 não é travar, é comprimento: são **881 elementos focáveis** na página inicial, então chegar ao rodapé só com Tab é inviável na prática.

B) Teste de zoom a 200%

A tela se adaptou bem? Só na aparência. Não há rolagem horizontal, mas **561 elementos extrapolam a largura** e 510 dos 879 controles, quase seis em cada dez, ficam cortados.

Algum botão importante sumiu? Sim, e de forma irônica: o primeiro item da lista de controles cortados é o próprio link **"Pular para o conteúdo"**. O recurso criado para ajudar quem navega por teclado é o primeiro a sair da tela quando se amplia a página.

CNN Brasil

A) Teste de teclado

O site possui indicador de foco visível? Sim, nas 40 paradas, e foi o único site em que as **40 paradas foram 40 elementos distintos**, sem nenhuma repetição. A ordem de tabulação é limpa e previsível.

Ficou preso em algum menu oculto ou pop-up? Não, e nenhuma parada saiu da área visível. Foi o melhor comportamento de teclado entre os cinco. O senão é que o campo de busca só existe depois de acionar o botão de lupa e, quando aparece, não tem rótulo associado.

B) Teste de zoom a 200%

A tela se adaptou bem? Razoavelmente. Sem rolagem horizontal e com a menor proporção de perda entre os portais grandes, **66 de 370 controles cortados**.

Algum botão importante sumiu? Sim, o link **"Ao vivo"**, que é justamente a chamada principal de uma emissora, além de "Viagem & Gastronomia" e de manchetes do topo. Chama atenção que o **widget de cotações da B3 extrapola a largura em 128 px**, ou seja, sobra para fora da tela sem nunca ser removido.

UOL

A) Teste de teclado

O site possui indicador de foco visível? Sim, em 38 das 40 paradas. As duas exceções são `<div>` vazias que recebem foco sem mostrar nada. Em compensação, as primeiras paradas são as mais bem nomeadas de todos os sites: "Abrir Menu", "Acessar a página inicial", "Seu time", "Seu signo".

Ficou preso em algum menu oculto ou pop-up? Não. Nenhuma parada saiu da área visível e não houve modal capturando o foco. Registro que a **sexta parada do teclado é a cotação do dólar**, antes de qualquer manchete, o que será comentado na Questão 4.

B) Teste de zoom a 200%

A tela se adaptou bem? Sim, foi de longe o melhor resultado. Sem rolagem horizontal, apenas 24 elementos extrapolando e **somente 4 dos 168 controles cortados, 2%**.

Algun botão importante sumiu? Praticamente nada. Os quatro links cortados são itens secundários sem texto visível. O UOL foi o único site que passou no teste de zoom sem ressalvas relevantes.

Globo.com

A) Teste de teclado

O site possui indicador de foco visível? Parcialmente, e é o segundo pior caso. **12 das 40 paradas não mostram nada.** O link "Pular para o conteúdo" tem um contorno muito bom, azul de 4 px, mas logo depois o foco entra no componente `<nova-barra-globocom>`, um elemento personalizado que recebe foco sem indicador e sem nome acessível.

Ficou preso em algum menu oculto ou pop-up? Tecnicamente não houve modal, mas foi o site com a sensação mais próxima disso: **as 40 tabulações passaram por apenas 22 elementos distintos.** O foco fica circulando pela barra superior, repetindo as mesmas paradas. Some-se a isso 7 paradas fora da área visível e o resultado é a impressão clara de estar girando em falso.

B) Teste de zoom a 200%

A tela se adaptou bem? Não. Foi o **único site dos cinco que passou a exigir rolagem horizontal**, com 370 px de conteúdo para fora da tela. Isso quebra diretamente o critério 1.4.10 da WCAG, que proíbe rolagem nos dois eixos.

Algun botão importante sumiu? Muitos. **503 dos 840 controles ficaram cortados, 60% do total**, incluindo de novo o link "Pular para o conteúdo" e os itens principais de navegação "jogos", "eleições 2026" e "guia de compras".

4. Questão 4. Experiência com o leitor de tela

Ativei o Narrador do Windows e tentei percorrer os cinco sites sem olhar para a tela. A conclusão é que **dá para fazer funcionar se a pessoa for paciente**, mas paciência não deveria ser requisito de acesso à informação. A maior dificuldade não foi a leitura em si, foi a quantidade de coisa anunciada antes de chegar ao que interessa. Uma versão mais estruturada e mais simples dos sites ajudaria muito mais os usuários com deficiência visual do que os recursos que existem hoje, e os dados da auditoria explicam por quê.

O peso do que é anunciado antes da notícia

A medição de estrutura mostra o tamanho do problema. O G1 tem 881 elementos focáveis e apenas 23 títulos, o que significa que quase não existem pontos de salto para quem navega por cabeçalhos: é tabulação pura. A Globo.com e o UOL **não têm nenhuma landmark** `<main>`, então o comando de ir direto ao conteúdo principal não tem para onde ir. O UOL ainda declara 18 elementos `<header>` na mesma página, o que transforma a lista de regiões do leitor de tela em algo sem utilidade. Três dos cinco sites têm o `<h1>` vazio, incluindo o ICL e o G1.

O caso específico das cotações da bolsa de valores

O ponto mais nítido do teste foi o painel de bolsa e câmbio. Ele não traz benefício real para quem usa leitor de tela e polui bastante a usabilidade, porque ocupa posição de destaque no topo, consome paradas de teclado e é lido em voz alta antes das manchetes. Dos cinco sites auditados, **quatro têm esse painel** e apenas o ICL Notícias não tem. O que os dados mostram em cada um:

SITE	O QUE O PAINEL FAZ E O QUE A AUDITORIA ENCONTROU
Globo.com	É o caso mais grave. O widget "valor data" usa role="text", um papel ARIA inexistente, e por isso é a origem da violação crítica aria-roles do site. Outro bloco declara role="status" tabindex="0" com o texto "Moedas: Dólar comercial opera em R\$ 5,144 para compra". Como role="status" é uma região viva, o leitor pode interromper a leitura da notícia para reanunciar a cotação sempre que ela muda.
UOL	A barra de câmbio fica no topo e a cotação do dólar é a sexta parada de teclado da página , antes de qualquer manchete. Quem navega por Tab ouve o valor do dólar e do euro antes de saber qual é a notícia principal do dia.
CNN Brasil	O bloco IBOV e B3SA3 é declarado como role="group" tabindex="0" com o rótulo "Ibovespa, Baixa de -0,41%, Valor atual: 185.229,17 pts". É uma parada de teclado inteira gasta em um número. No teste de zoom a 200%, esse mesmo widget extrapola a largura da tela em 128 px em vez de ser recolhido.
G1	Traz os blocos "Ibovespa" e "Compra de Moedas" dentro do feed de economia, misturados às notícias. O problema aqui é menos grave porque não estão no topo, mas ainda assim são números lidos em sequência no meio da navegação por manchetes.
ICL Notícias	Não possui painel de cotações. É, entre os cinco, o site com a home mais enxuta em quantidade de widgets, com 153 elementos focáveis contra 881 do G1. Isso mostra que dá para ser um portal de notícias sem esse tipo de poluição.

Anotações de uso, site a site

ICL Notícias

Foi o mais leve de percorrer em quantidade de conteúdo, mas o mais desorientador na prática, porque o foco não aparece em lugar nenhum. Ouvindo apenas a voz sintetizada, a navegação funciona, já que o Narrador anuncia o link mesmo sem contorno visível. O problema real aparece para quem tem baixa visão e usa o resto da visão junto com o leitor: não há como acompanhar onde o foco está. O campo de e-mail da newsletter é anunciado só como "editar", sem dizer para que serve.

G1

A leitura é confiável e o link de pular para o conteúdo funciona, o que ajuda bastante logo de saída. A dificuldade é o volume: com 23 títulos para 881 elementos focáveis, navegar por cabeçalhos quase não avança e sobra tabular item por item. As nove fotos de manchete sem texto fazem o Narrador ler o endereço completo da matéria, uma sequência longa de palavras separadas por hífen que não comunica nada.

CNN Brasil

Foi o mais previsível de navegar com teclado, sem repetição de foco e sem sair da tela. Em compensação, a busca é a pior dos cinco de achar: o campo começa invisível, depende de

acionar a lupa e, quando surge, não tem rótulo. Encontrar o campo de busca de olhos fechados aqui exigiu tentativa e erro. Os 176 títulos da página ajudam bastante na navegação por cabeçalhos.

UOL

Tem a melhor nomeação de controles do conjunto. Ouvir "Abrir Menu", "Acessar a página inicial", "Seu time" deixa claro onde se está, e foi o único site que se manteve utilizável a 200% de zoom. Os dois pontos que atrapalham são a barra de cotações logo no começo e a ausência de `<main>` somada a 18 `<header>`, que torna inútil o atalho de navegação por regiões. O recarregamento automático a cada cinco horas é um risco silencioso para quem lê devagar.

Globo.com

Foi o mais frustrante. O link de pular o conteúdo existe e é bem feito, mas logo depois o foco entra na barra superior e fica repetindo as mesmas paradas: 40 tabulações renderam 22 elementos distintos. Sem indicador visível em 30% das paradas e com 7 delas fora da tela, a sensação é de estar girando em falso. Somando a isso a rolagem horizontal a 200% e o campo de busca sem rótulo, é o site em que mais custou simplesmente achar onde pesquisar.

5. Conclusão

Nenhum dos cinco sites passou limpo, e os problemas não são exóticos: campo de formulário sem rótulo, link sem texto, botão sem nome e contraste insuficiente respondem pela maior parte das 52 violações. São falhas conhecidas, com correção barata e documentada, o que sugere que a acessibilidade não entra no ciclo de testes desses produtos.

O padrão que mais chamou atenção foi a distância entre passar na regra e ser utilizável. Quatro sites não apresentaram rolagem horizontal a 200%, o que tecnicamente atende ao critério, mas três deles perdem de 18% a 60% dos controles para fora da tela. E o recurso pensado para acessibilidade, o link de pular para o conteúdo, é justamente um dos primeiros elementos cortados no G1 e na Globo.com quando a página é ampliada. A ferramenta automatizada encontra o defeito pontual; só o teste manual mostra que o remédio também quebra.

Os cinco arquivos JSON gerados pela varredura acompanham esta entrega, conforme o item 1 dos entregáveis. A coleta foi feita em 18 de setembro de 2026 e reflete o conteúdo das páginas iniciais naquele momento.